



Certamen n° 1 de Cálculo en Varias Variables - 220148

//jcc//

Nombre:

Rut:

	P1:25 p	P2:15 p	P3: 35 p	P4: 25 p	Nota
Puntaje					

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACION

- 1) El/la estudiante debe siempre disponer de un documento de Identificación (C.I. o Pase), ya que el evaluador puede requerirlo en cualquier momento o al pedir constancia (firma), de asistencia a la evaluación.
- 2) El/la estudiante debe permanecer a lo menos 30 minutos en sala desde que comienza la evaluación.
- 3) El/la estudiante no puede usar/responder su celular durante una evaluación (el celular no puede reemplazar a la calculadora).
- 4) Si un/a estudiante necesita ir al baño, este/a debe dejar su(s) celular(es) en la mesa, a la vista.
- 5) No se permite compartir calculadoras durante una evaluación, el(la) estudiante debe procurar traer la propia.
- 6) Debe escribir sus respuestas con letra clara y legible (en lo posible con lápiz pasta). Si usa lápiz grafito, queda a criterio del corrector la validez de un reclamo en revisión.
- 7) Las respuestas deben venir debidamente justificadas. Identificando claramente los pasos desarrollados.
- 8) Tiene o tiempo declarado por el evaluador para responder y entregar sus **80 minutos** de desarrollos y respuestas.
- 9) Se aceptan consultas sólo por dudas en tipografía como símbolos o textos con poca claridad, no de contenidos ni desarrollos.
- 10) El/la estudiante que durante la evaluación sea sorprendido usando material no permitido o recibiendo o dando ayuda a un compañero o compañera, será calificado con nota mínima. Estas conductas serán informadas al jefe de carrera y director de departamento.

1. — (25 p) Dado el conjunto: $A = \{(x, y); y \leq x^2 \wedge x^2 + y^2 \leq 9\} \cup \{(\frac{8n-10}{4n}, 2)\}_{n \in \mathbb{N}}$.

a) Determinar un gráfico aproximado de A .

b) Determine los conjuntos de puntos interiores, frontera, de acumulación y de adherencia para A .

c) Justifique su respuesta para ¿ A es abierto?, ¿ A es cerrado?, ¿ A es acotado?, ¿ A es compacto?.

2. — (15 p) Dada la función $f(x, y) = \frac{\sqrt{4-|x|}}{\sqrt{|y|-9}}$.

a) Hallar $Dom(f)$ y dibujar. Además indicar el $Rec(f)$.

b) Hallar las curvas de nivel $c = 0$, $c = \frac{1}{5}$, $c = 5$. Dibujarlas en dentro del $Dom(f)$.

3. — a) (20 p)

Probar usando ϵ - δ que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-2)} xy^2 + 2x^2y - 2 = -2.$$

b) (15 p)

Cálculo si existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{10x^7y^2}{x^{14}+y^4}.$$

4. – (25 p) Dada la función $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^4}{x^4 - y^4} + 4x + 1 & : (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & : (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

a) Averiguar si f es continua en todo su dominio.

b) Determine las funciones derivadas parciales indicando su dominio.
